
目录

- 1. 编写目的
 - 2. 系统数据描述
 - 3. 数据库概念设计
 - 4. 数据库表结构设计
 - 5. 工程伦理与社会责任
-

1 编写目的

在《需求规格说明书》与开题报告所确定的功能范围基础上，完成流浪宠物综合救助管理平台的数据库逻辑设计。本文档说明系统数据的来源与流向、概念模型（E-R）、逻辑表结构及字段约束。

数据库环境约定：

项目	约定
DBMS	PostgreSQL 14+/ SQLite 3
字符集	UTF-8
命名	表名、字段名小写蛇形（snake_case）
主键	业务表统一 <code>id</code> （BIGINT 自增）；用户沿用 Django <code>auth_user.id</code>
时间	<code>created_at</code> 、 <code>updated_at</code> （DATETIME，UTC 存储、前端本地化）
软删除	用户生成内容表可选 <code>is_deleted</code> （TINYINT/BOOLEAN）

2 系统数据描述

系统采用前后端分离架构：React 前端经 REST API 访问 Django 后端，后端通过 ORM 读写关系型数据库。

2.1 顶层数据流图

顶层数据流描述游客/注册用户/管理员与平台业务系统之间、以及业务系统与数据库之间的数据交换关系。

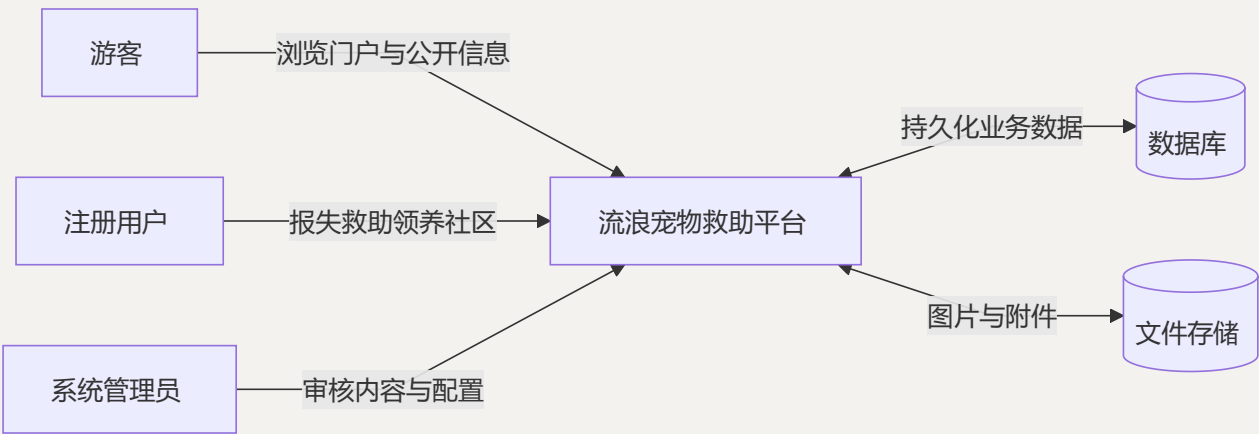


图 2-1 顶层数据流图

主要数据流说明：

外部实体	流入系统的数据	系统输出的数据
游客	页面访问、检索条件	轮播、统计、公开文章/报失/救助动态
注册用户	注册/登录凭证、业务表单、评论、上传文件	JWT、业务结果、列表与详情
管理员	审核结论、内容发布、配置项、处置指令	后台列表、看板指标、操作反馈
数据库	—	各业务表的增删改查
文件存储	上传二进制	可访问 URL

2.2 第 1 层数据流图

2.2.1 用户端（注册用户）数据流

描述登录用户在使用报失寻主、领养、救助追踪、社区、AI 等功能时与主要数据表之间的读写关系。

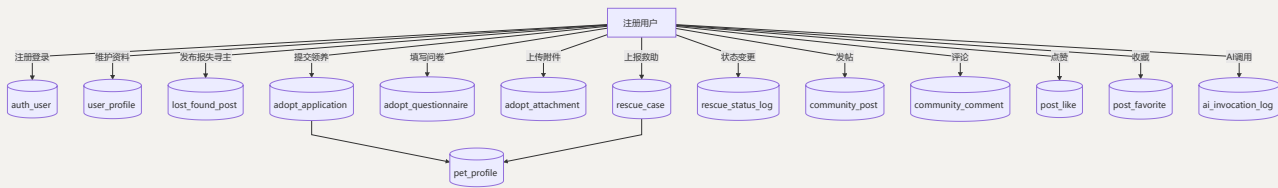


图 2-2 用户端第 1 层数据流图

2.2.2 管理端数据流

描述管理员在内容管理、领养审核、线下核验、UGC 处置、运营配置 时涉及的数据表。

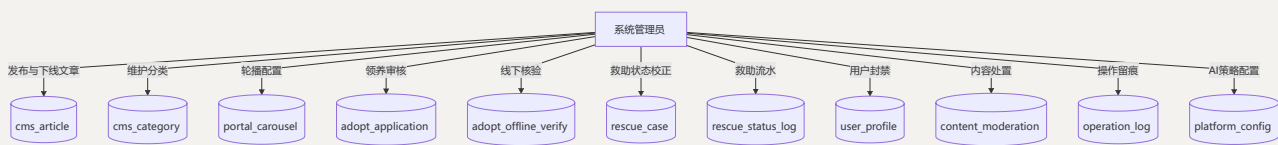


图 2-3 管理端第 1 层数据流图

3 数据库概念设计

3.1 实体概览

依据需求规格中的 9 类用例，系统共划分 18 个核心实体：

模块	实体
用户与权限	用户扩展资料
门户	轮播图
科普与公告	文章分类、文章
报失寻主	报失/寻主信息
宠物与领养	宠物档案、领养申请、问卷答卷、申请附件、线下核验
救助追踪	救助案例、救助状态流水
互动社区	帖子、评论、点赞、收藏
系统支撑	图库、操作日志、内容处置记录、平台配置、AI 调用日志

3.2 系统 E-R 图（总览）

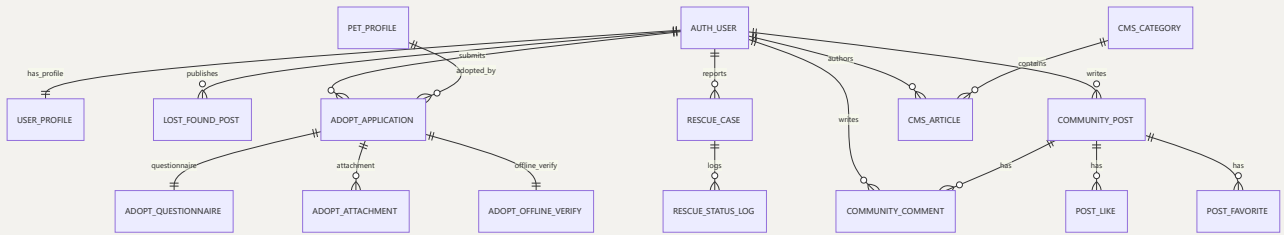


图 3-1 系统 E-R 图（总览）

3.3 分模块 E-R 说明

（1）用户与权限模块

- 用户（**auth_user**）：账号、密码摘要、邮箱等，由 Django 管理。
- 用户扩展资料（**user_profile**）：与用户 1:1，存角色、手机、地址、头像、账号状态等。
- 角色：**guest** 不落库；库中角色取 **user** / **volunteer** / **admin**（与 RBAC 一致）。

（2）门户模块

- 轮播图（**portal_carousel**）：多条记录，含图片 URL、跳转链接、排序与上下线状态；首页统计指标由业务表聚合，不单独建统计表。

（3）科普与公告模块

- 文章分类（**cms_category**）与文章（**cms_article**）：1:N。
- 文章通过 **article_type** 区分科普、公告、法规、救助案例；公告另用 **is_pinned**、**sort_weight** 控制置顶与排序。

（4）报失寻主模块

- 报失/寻主信息（**lost_found_post**）：N:1 关联发布用户；含经纬度、悬赏金额、状态（寻找中/已找回/已撤销等）。

（5）领养模块

- 宠物档案（**pet_profile**）：可领养动物主数据，来源于救助结案或管理员建档。
- 领养申请（**adopt_application**）：用户-宠物 N:1；含线上审核状态。
- 问卷答卷（**adopt_questionnaire**）：与申请 1:1，答案以 JSON 存储题目结果。
- 申请附件（**adopt_attachment**）：与申请 1:N。
- 线下核验（**adopt_offline_verify**）：与申请 1:1，记录核验结果（与线上审核结论分离）。

（6）救助追踪模块

- 救助案例（**rescue_case**）：含救助编号、当前状态；与上报用户 N:1；结案后可关联 宠物档案（**pet_profile**）（0..1，总览 E-R 图未画出以免自环/可选关系导致渲染失败）。
- 状态流水（**rescue_status_log**）：与案例 1:N，记录状态机迁移及备注（待救助→医疗中→康复中→待领养→救助成功等）。

（7）互动社区模块

- 帖子（**community_post**）、评论（**community_comment**）通过 **parent_id** 自关联实现楼中楼（总览 E-R 不画自关联边）、点赞（**post_like**）、收藏（**post_favorite**）；点赞/收藏与用户、帖子均 N:M，通过中间表实现。

（8）系统支撑模块

- 操作日志、内容处置、平台配置、AI 调用日志 支撑后台审计、合规与 AI 配额管理。
-

4 数据库表结构设计

本系统共设计 **18** 张业务表（另使用 Django `auth_user`）。以下字段类型以 **PostgreSQL** 为基准，迁移至 SQLite 时由 Django 自动映射。

4.1 用户与权限

表 4-1 `user_profile`（用户扩展资料表）

用于存储注册用户的扩展信息与角色，与 `auth_user` 一对一。

列名	数据类型	主键	允许空	注释
id	BIGINT	√	NOT NULL	主键
user_id	BIGINT		NOT NULL	外键 → <code>auth_user.id</code> ，唯一
role	VARCHAR(20)		NOT NULL	角色：user / volunteer / admin
nickname	VARCHAR(50)		NULL	昵称
phone	VARCHAR(20)		NULL	手机号
avatar_url	VARCHAR(500)		NULL	头像路径
address	VARCHAR(255)		NULL	联系地址
status	SMALLINT		NOT NULL	0 正常 1 封禁
created_at	TIMESTAMP		NOT NULL	创建时间
updated_at	TIMESTAMP		NOT NULL	更新时间

4.2 门户

表 4-2 `portal_carousel`（首页轮播表）

列名	数据类型	主键	允许空	注释
id	BIGINT	√	NOT NULL	主键
title	VARCHAR(100)		NULL	标题
image_url	VARCHAR(500)		NOT NULL	图片 URL

列名	数据类型	主键	允许空	注释
link_url	VARCHAR(500)		NULL	跳转链接
sort_order	INT		NOT NULL	排序，升序
status	SMALLINT		NOT NULL	0 下线 1 上线
created_at	TIMESTAMP		NOT NULL	创建时间
updated_at	TIMESTAMP		NOT NULL	更新时间

4.3 科普与公告

表 4-3 cms_category（文章分类表）

列名	数据类型	主键	允许空	注释
id	BIGINT	√	NOT NULL	主键
name	VARCHAR(50)		NOT NULL	分类名称
description	VARCHAR(200)		NULL	描述
sort_order	INT		NOT NULL	排序
status	SMALLINT		NOT NULL	0 禁用 1 启用
created_at	TIMESTAMP		NOT NULL	创建时间

表 4-4 cms_article（文章/公告/法规/案例表）

列名	数据类型	主键	允许空	注释
id	BIGINT	√	NOT NULL	主键
category_id	BIGINT		NULL	外键 → cms_category.id
author_id	BIGINT		NOT NULL	外键 → auth_user.id
article_type	VARCHAR(20)		NOT NULL	science / announcement / law / rescue_case

列名	数据类型	主键	允许空	注释
title	VARCHAR(200)		NOT NULL	标题
summary	VARCHAR(500)		NULL	摘要
content	TEXT		NOT NULL	正文（富文本）
cover_url	VARCHAR(500)		NULL	封面图
view_count	INT		NOT NULL	阅读量，默认 0
is_pinned	BOOLEAN		NOT NULL	是否置顶（公告）
sort_weight	INT		NOT NULL	排序权重
status	SMALLINT		NOT NULL	0 草稿 1 已发布 2 已下线
published_at	TIMESTAMP		NULL	发布时间
created_at	TIMESTAMP		NOT NULL	创建时间
updated_at	TIMESTAMP		NOT NULL	更新时间

4.4 报失寻主

表 4-5 `lost_found_post`（报失/寻主信息表）

列名	数据类型	主键	允许空	注释
id	BIGINT	√	NOT NULL	主键
publisher_id	BIGINT		NOT NULL	外键 → <code>auth_user.id</code>
post_type	VARCHAR(10)		NOT NULL	lost 报失 / found 寻主
pet_species	VARCHAR(50)		NOT NULL	物种/品种描述
features	TEXT		NOT NULL	体征特征

列名	数据类型	主键	允许空	注释
photo_urls	TEXT		NULL	多图 JSON 数组
latitude	DECIMAL(9,6)		NOT NULL	纬度
longitude	DECIMAL(9,6)		NOT NULL	经度
address_text	VARCHAR(255)		NULL	文字地址
reward_amount	DECIMAL(10,2)		NOT NULL	悬赏金额，默认 0
contact_phone	VARCHAR(20)		NULL	联系电话
status	VARCHAR(20)		NOT NULL	searching / found / cancelled
created_at	TIMESTAMP		NOT NULL	发布时间
updated_at	TIMESTAMP		NOT NULL	更新时间

索引建议： `(status, created_at)`；地理检索可对 `(latitude, longitude)` 建组合索引或引入 PostGIS（二期）。

4.5 宠物档案与领养

表 4-6 pet_profile（宠物档案表）

对应原型 `Pet` 表并扩展，支撑领养与救助关联。

列名	数据类型	主键	允许空	注释
id	BIGINT	√	NOT NULL	主键
rescue_case_id	BIGINT		NULL	外键 → rescue_case.id，可空
name	VARCHAR(100)		NOT NULL	名称
species	VARCHAR(50)		NOT NULL	物种
breed	VARCHAR(100)		NULL	品种
age_months	INT		NULL	月龄
gender	VARCHAR(10)		NULL	性别
health_status	VARCHAR(100)		NULL	健康状况
description	TEXT		NULL	描述
photo_url	VARCHAR(500)		NULL	主图

列名	数据类型	主键	允许空	注释
adoption_status	VARCHAR(20)		NOT NULL	available / pending / adopted
is_public	BOOLEAN		NOT NULL	是否对外展示
created_at	TIMESTAMP		NOT NULL	创建时间
updated_at	TIMESTAMP		NOT NULL	更新时间

表 4-7 adopt_application（领养申请表）

列名	数据类型	主键	允许空	注释
id	BIGINT	√	NOT NULL	主键
applicant_id	BIGINT		NOT NULL	外键 → auth_user.id
pet_id	BIGINT		NOT NULL	外键 → pet_profile.id
online_status	VARCHAR(20)		NOT NULL	pending / approved / rejected / need_material
audit_opinion	TEXT		NULL	管理员审核意见
auditor_id	BIGINT		NULL	外键 → auth_user.id
audited_at	TIMESTAMP		NULL	线上审核时间
message	TEXT		NULL	申请留言（兼容原型）
created_at	TIMESTAMP		NOT NULL	提交时间
updated_at	TIMESTAMP		NOT NULL	更新时间

唯一约束： 同一用户对同一宠物在 `online_status IN (pending, approved)` 时仅允许一条（业务层或部分唯一索引实现）。

表 4-8 adopt_questionnaire（领养问卷答卷表）

列名	数据类型	主键	允许空	注释
id	BIGINT	√	NOT NULL	主键
application_id	BIGINT		NOT NULL	外键 → adopt_application.id, 唯一
answers_json	JSONB		NOT NULL	问卷题目与答案
submitted_at	TIMESTAMP		NOT NULL	提交时间

表 4-9 adopt_attachment（领养证明附件表）

列名	数据类型	主键	允许空	注释
id	BIGINT	√	NOT NULL	主键
application_id	BIGINT		NOT NULL	外键 → adopt_application.id
file_type	VARCHAR(30)		NOT NULL	id_card / residence / income 等
file_url	VARCHAR(500)		NOT NULL	文件路径
file_size	INT		NOT NULL	字节大小
uploaded_at	TIMESTAMP		NOT NULL	上传时间

表 4-10 adopt_offline_verify（线下核验表）

列名	数据类型	主键	允许空	注释
id	BIGINT	√	NOT NULL	主键
application_id	BIGINT		NOT NULL	外键 → adopt_application.id, 唯一
verify_status	VARCHAR(20)		NOT NULL	scheduled / passed / failed
verify_note	TEXT		NULL	核验说明
verifier_id	BIGINT		NULL	外键 → auth_user.id
verified_at	TIMESTAMP		NULL	核验完成时间

4.6 救助追踪

表 4-11 `rescue_case`（救助案例表）

列名	数据类型	主键	允许空	注释
<code>id</code>	<code>BIGINT</code>	√	<code>NOT NULL</code>	主键
<code>rescue_no</code>	<code>VARCHAR(32)</code>		<code>NOT NULL</code>	救助编号，唯一
<code>reporter_id</code>	<code>BIGINT</code>		<code>NOT NULL</code>	外键 → <code>auth_user.id</code>
<code>discover_latitude</code>	<code>DECIMAL(9,6)</code>		<code>NOT NULL</code>	发现地纬度
<code>discover_longitude</code>	<code>DECIMAL(9,6)</code>		<code>NOT NULL</code>	发现地经度
<code>discover_address</code>	<code>VARCHAR(255)</code>		<code>NULL</code>	发现地址
<code>appearance</code>	<code>TEXT</code>		<code>NULL</code>	体貌描述
<code>health_note</code>	<code>TEXT</code>		<code>NULL</code>	健康状况
<code>photo_urls</code>	<code>TEXT</code>		<code>NULL</code>	照片 JSON
<code>current_status</code>	<code>VARCHAR(20)</code>		<code>NOT NULL</code>	见状态机说明
<code>created_at</code>	<code>TIMESTAMP</code>		<code>NOT NULL</code>	上报时间
<code>updated_at</code>	<code>TIMESTAMP</code>		<code>NOT NULL</code>	更新时间

救助状态机（`current_status`）：

`pending_rescue`（待救助）→ `in_medical`（医疗中）→ `recovering`（康复中）→ `awaiting_adoption`（待领养）→ `rescued`（救助成功）；允许 `abandoned`（放弃救助）。

表 4-12 `rescue_status_log`（救助状态流水表）

列名	数据类型	主键	允许空	注释
<code>id</code>	<code>BIGINT</code>	√	<code>NOT NULL</code>	主键
<code>rescue_case_id</code>	<code>BIGINT</code>		<code>NOT NULL</code>	外键 → <code>rescue_case.id</code>
<code>from_status</code>	<code>VARCHAR(20)</code>		<code>NULL</code>	原状态
<code>to_status</code>	<code>VARCHAR(20)</code>		<code>NOT NULL</code>	新状态
<code>operator_id</code>	<code>BIGINT</code>		<code>NOT NULL</code>	外键 → <code>auth_user.id</code>
<code>remark</code>	<code>TEXT</code>		<code>NULL</code>	变更备注

列名	数据类型	主键	允许空	注释
created_at	TIMESTAMP		NOT NULL	变更时间

4.7 互动社区

表 4-13 community_post（社区帖子表）

列名	数据类型	主键	允许空	注释
id	BIGINT	√	NOT NULL	主键
author_id	BIGINT		NOT NULL	外键 → auth_user.id
title	VARCHAR(200)		NOT NULL	标题
content	TEXT		NOT NULL	正文
image_urls	TEXT		NULL	图片 JSON
like_count	INT		NOT NULL	点赞数冗余
view_count	INT		NOT NULL	浏览量
is_deleted	BOOLEAN		NOT NULL	软删除
created_at	TIMESTAMP		NOT NULL	发布时间
updated_at	TIMESTAMP		NOT NULL	最后编辑时间

表 4-14 community_comment（评论表）

列名	数据类型	主键	允许空	注释
id	BIGINT	√	NOT NULL	主键
post_id	BIGINT		NOT NULL	外键 → community_post.id
author_id	BIGINT		NOT NULL	外键 → auth_user.id
parent_id	BIGINT		NULL	外键 → community_comment.id，楼中楼
content	TEXT		NOT NULL	评论内容
is_deleted	BOOLEAN		NOT NULL	软删除
created_at	TIMESTAMP		NOT NULL	评论时间

表 4-15 `post_like`（帖子点赞表）

列名	数据类型	主键	允许空	注释
<code>id</code>	<code>BIGINT</code>	√	NOT NULL	主键
<code>post_id</code>	<code>BIGINT</code>		NOT NULL	外键 → <code>community_post.id</code>
<code>user_id</code>	<code>BIGINT</code>		NOT NULL	外键 → <code>auth_user.id</code>
<code>created_at</code>	<code>TIMESTAMP</code>		NOT NULL	点赞时间

唯一约束： `(post_id, user_id)`。

表 4-16 `post_favorite`（帖子收藏表）

列名	数据类型	主键	允许空	注释
<code>id</code>	<code>BIGINT</code>	√	NOT NULL	主键
<code>post_id</code>	<code>BIGINT</code>		NOT NULL	外键 → <code>community_post.id</code>
<code>user_id</code>	<code>BIGINT</code>		NOT NULL	外键 → <code>auth_user.id</code>
<code>created_at</code>	<code>TIMESTAMP</code>		NOT NULL	收藏时间

唯一约束： `(post_id, user_id)`。

4.8 系统支撑

表 4-17 `gallery_image`（图库表，沿用原型）

列名	数据类型	主键	允许空	注释
<code>id</code>	<code>BIGINT</code>	√	NOT NULL	主键
<code>image_url</code>	<code>VARCHAR(500)</code>		NOT NULL	图片路径
<code>caption</code>	<code>VARCHAR(255)</code>		NULL	说明
<code>uploaded_by_id</code>	<code>BIGINT</code>		NULL	外键 → <code>auth_user.id</code>
<code>uploaded_at</code>	<code>TIMESTAMP</code>		NOT NULL	上传时间

表 4-18 operation_log（操作日志表）

列名	数据类型	主键	允许空	注释
id	BIGINT	√	NOT NULL	主键
operator_id	BIGINT		NOT NULL	外键 → auth_user.id
module	VARCHAR(50)		NOT NULL	模块名
action	VARCHAR(50)		NOT NULL	操作类型
target_type	VARCHAR(50)		NULL	对象类型
target_id	BIGINT		NULL	对象 ID
content	TEXT		NOT NULL	操作描述
ip_address	VARCHAR(45)		NULL	IP
created_at	TIMESTAMP		NOT NULL	操作时间

表 4-19 content_moderation（内容处置表）

列名	数据类型	主键	允许空	注释
id	BIGINT	√	NOT NULL	主键
content_type	VARCHAR(30)		NOT NULL	post / comment / lost_found / rescue 等
content_id	BIGINT		NOT NULL	业务主键
action	VARCHAR(20)		NOT NULL	approve / hide / delete
reason	TEXT		NULL	处置原因
operator_id	BIGINT		NOT NULL	外键 → auth_user.id
created_at	TIMESTAMP		NOT NULL	处置时间

表 4-20 platform_config（平台配置表）

列名	数据类型	主键	允许空	注释
id	BIGINT	√	NOT NULL	主键
config_key	VARCHAR(100)		NOT NULL	配置键，唯一
config_value	TEXT		NOT NULL	配置值（JSON）
description	VARCHAR(200)		NULL	说明

列名	数据类型	主键	允许空	注释
updated_at	TIMESTAMP		NOT NULL	更新时间

表 4-21 ai_invocation_log (AI 调用日志表)

列名	数据类型	主键	允许空	注释
id	BIGINT	√	NOT NULL	主键
user_id	BIGINT		NOT NULL	外键 → auth_user.id
feature_type	VARCHAR(30)		NOT NULL	breed_detect / adopt_copy / qa_assistant
request_meta	TEXT		NULL	请求摘要
result_meta	TEXT		NULL	结果摘要
success	BOOLEAN		NOT NULL	是否成功
created_at	TIMESTAMP		NOT NULL	调用时间

5 工程伦理与社会责任

- 1. 隐私保护： lost_found_post、user_profile 中的手机号、精确坐标等敏感字段需权限控制；对外展示位置按需求做街道级模糊化，库中可存精确坐标、接口层脱敏。
- 2. 数据安全： 密码仅存 Django 哈希；JWT 密钥与数据库连接串不入库、不提交版本库；定期备份业务库。
- 3. 技术向善： 悬赏、报失信息应防诈骗与恶意引流；AI 品种识别与养宠问答结果需落库免责声明字段（前端固定展示）， ai_invocation_log 便于审计与限流。
- 4. 动物福利： 领养流程通过问卷、资料与线下核验双重约束，数据库层面区分 online_status 与 verify_status，避免「线上通过即视为领养完成」的误导。
- 5. 环境责任： 图片与附件控制单文件大小（需求 ≤5MB），配置项写入 platform_config，减少无效存储与带宽浪费。

文档版本： V1.0

编写： 第七组

审核： （待指导教师填写）